



SQL – JOINS

Thiago Henrique Freire de Oliveira

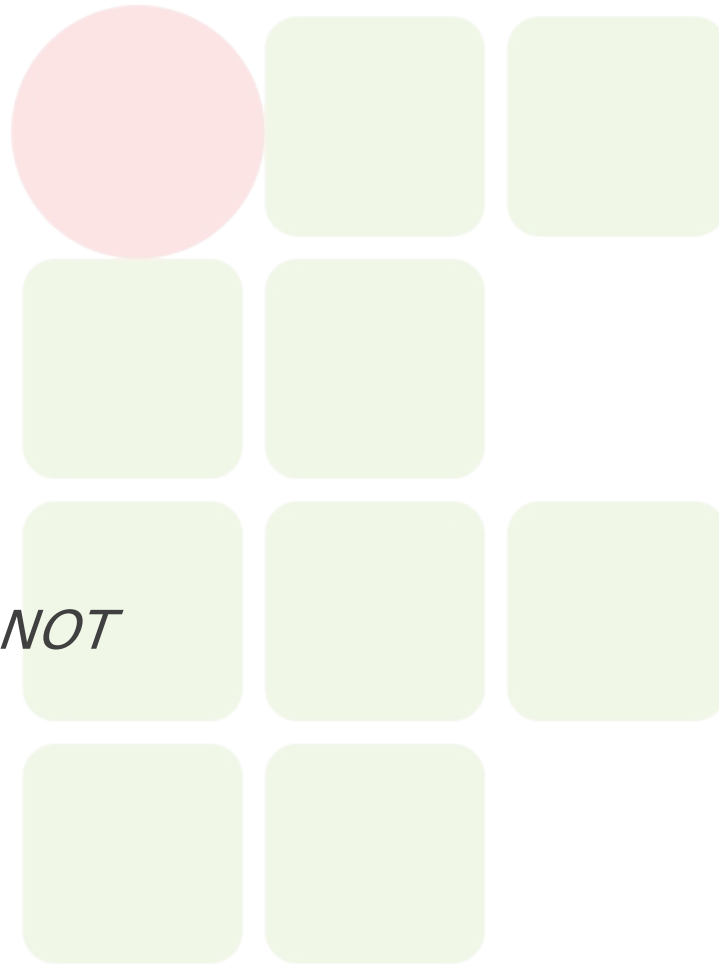
thiagohfo@gmail.com

Roteiro

- ▶ *Joins*

- ▶ *INNER JOIN*
- ▶ *LEFT JOIN*
- ▶ *RIGHT JOIN*
- ▶ *CROSS JOIN*

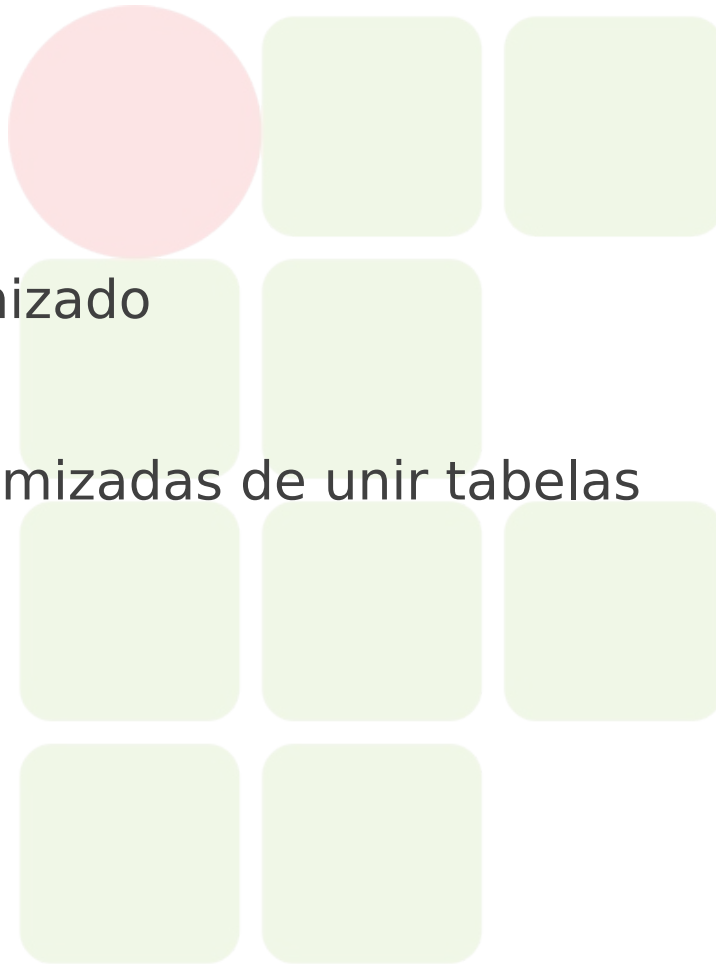
- ▶ Comparativo *IS* e *IS NOT*



INSTITUTO
EDUCACIONAL
CEAR
Campus

Joins

- ▶ Relaciona tabelas
- ▶ É um método já otimizado
- ▶ Existem 5 formas otimizadas de unir tabelas
 - ▶ *INNER JOIN*
 - ▶ *LEFT JOIN*
 - ▶ *RIGHT JOIN*
 - ▶ *CROSS JOIN*
 - ▶ *FULL JOIN*



INNER JOIN
LEFT JOIN
RIGHT JOIN
CROSS JOIN
FULL JOIN

Joins

- ▶ Banco de dados para exemplos práticos dos *JOINS*
 - ▶ Banco está no material de apoio

Tabelas Alunos

	id_aluno	nome	turma_id
1	1	Thiago	1
2	2	Henrique	1
3	3	Freire	2
4	4	Oliveira	<null>

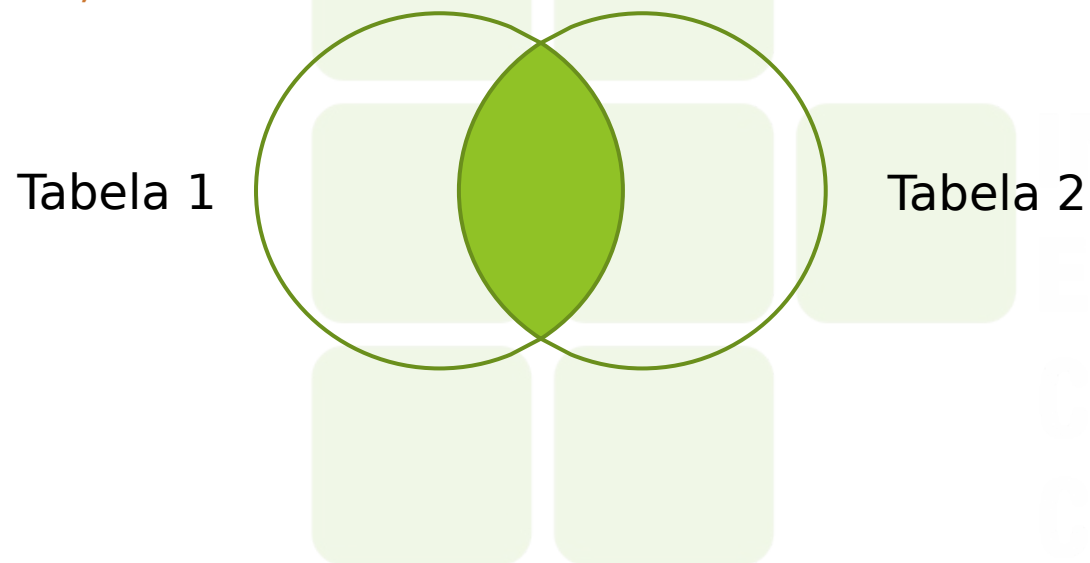
Tabelas Turmas

	turma_id	nome
1	1	INF03M
2	2	INF04
3	3	INF03V

Joins - INNER JOIN

- ▶ Utilizado para retornar a interseção entre duas tabelas
- ▶ Sintaxe

```
SELECT * FROM tabela1 INNER JOIN tabela2 ON tabela1.atributo =  
tabela2.atributo;
```



Joins - INNER JOIN

- ▶ Exemplo prático

```
SELECT * FROM Alunos INNER JOIN Turmas ON Alunos.turma_id = Turmas.turma_id;
```

- ▶ Resultado do comando

	id_aluno	Alunos.nome	Alunos.turma_id	Turmas.turma_id	Turmas.nome
1	1	Thiago	1	1	INF03M
2	2	Henrique	1	1	INF03M
3	3	Freire	2	2	INF04

Joins - LEFT JOIN

- ▶ Utilizado para retornar a o que está contido na primeira tabela
- ▶ Sintaxe

```
SELECT * FROM tabela1 LEFT JOIN tabela2 ON tabela1.atributo =  
tabela2.tributo;
```

Tabela 1

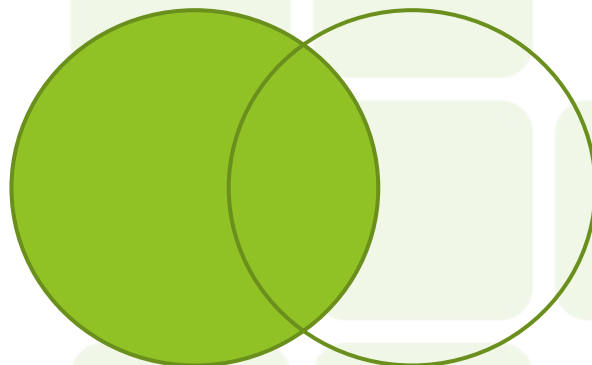


Tabela 2

Joins - LEFT JOIN

- ▶ Exemplo prático

```
SELECT * FROM Alunos LEFT JOIN Turmas ON Alunos.turma_id = Turmas.turma_id;
```

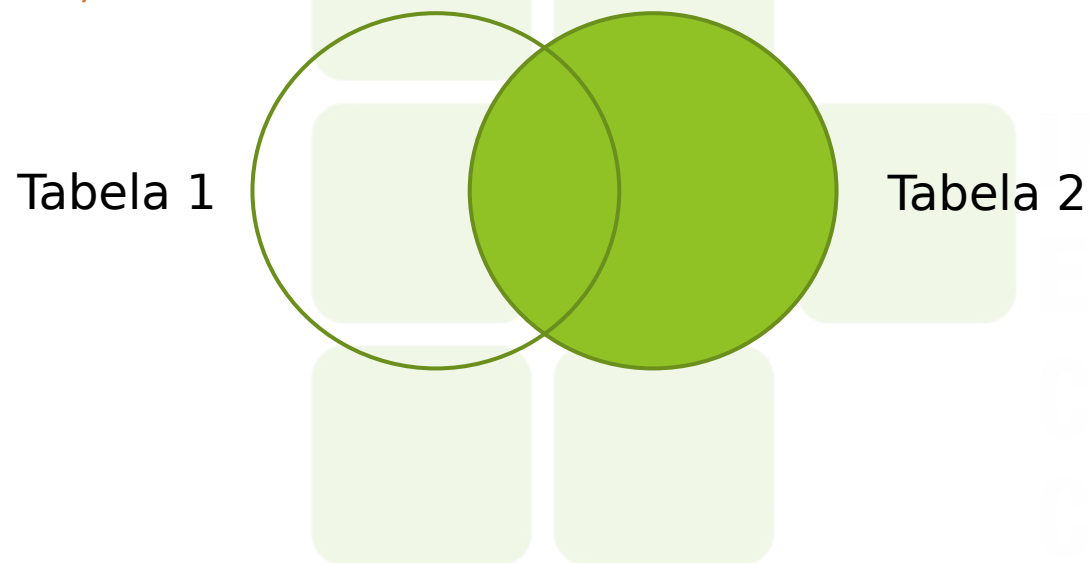
- ▶ Resultado do comando

	id_aluno	Alunos.nome	Alunos.turma_id	Turmas.turma_id	Turmas.nome
1	1	Thiago	1	1	INF03M
2	2	Henrique	1	1	INF03M
3	3	Freire	2	2	INF04
4	4	Oliveira	<null>	<null>	<null>

Joins - RIGHT JOIN

- ▶ Utilizado para retornar a o que está contido na segunda tabela
- ▶ Sintaxe

```
SELECT * FROM tabela1 RIGHT JOIN tabela2 ON tabela1.atributo =  
tabela2.tributo;
```



Joins - RIGHT JOIN

- ▶ Exemplo prático

```
SELECT * FROM Alunos RIGHT JOIN Turmas ON Alunos.turma_id = Turmas.turma_id;
```

- ▶ Resultado do comando

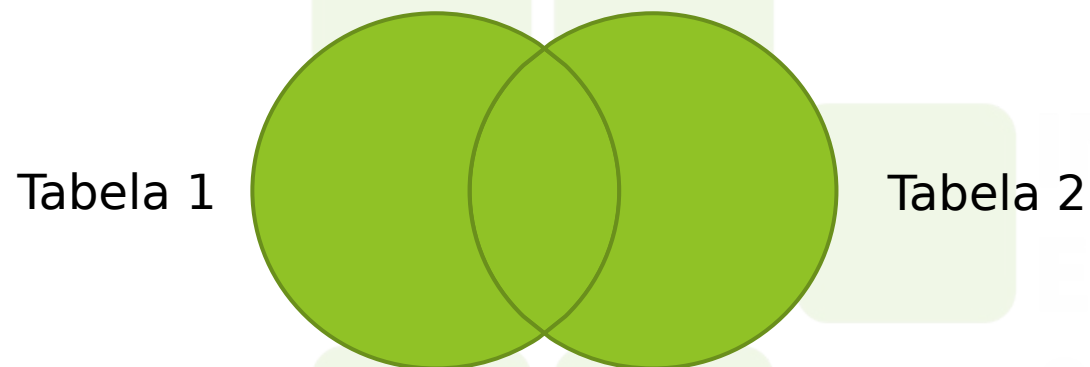
	id_aluno	Alunos.nome	Alunos.turma_id	Turmas.turma_id	Turmas.nome
1	1	Thiago	1	1	INF03M
2	2	Henrique	1	1	INF03M
3	3	Freire	2	2	INF04
4	<null>	<null>	<null>	3	INF03V

Joins - CROSS JOIN

- ▶ Utilizado para retornar a TODAS as combinações possíveis das tabelas

- ▶ Sintaxe

`SELECT * FROM tabela1 CROSS JOIN tabela2;`



- ▶ OBS: Tem o mesmo efeito se você utilizar duas tabelas e não especificar a condição de junção

`SELECT * FROM tabela1, tabela2;`

Joins - CROSS JOIN

- ▶ Exemplo prático

```
SELECT * FROM Alunos CROSS JOIN Turmas;
```

- ▶ Resultado do comando

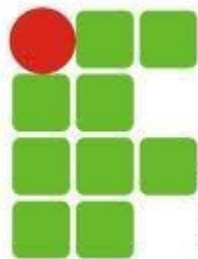
	id_aluno	Alunos.nome	Alunos.turma_id	Turmas.turma_id	Turmas.nome
1	1	Thiago	1	3	INF03V
2	1	Thiago	1	2	INF04
3	1	Thiago	1	1	INF03M
4	2	Henrique	1	3	INF03V
5	2	Henrique	1	2	INF04
6	2	Henrique	1	1	INF03M
7	3	Freire	2	3	INF03V
8	3	Freire	2	2	INF04
9	3	Freire	2	1	INF03M
10	4	Oliveira	<null>	3	INF03V
11	4	Oliveira	<null>	2	INF04
12	4	Oliveira	<null>	1	INF03M

Como procurar por *NULLs*

- ▶ Não se pode usar o operador de igualdade (=)
- ▶ Existem operadores específicos para procurar por valores *NULLs*
- ▶ Operador *IS* ou *NOT IS*
- ▶ Sintaxe

```
SELECT * FROM tabela1 WHERE atributo IS NULL;
```

```
SELECT * FROM tabela1 WHERE atributo IS NOT NULL;
```



INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
RIO GRANDE DO NORTE

Dúvidas?

Thiago Henrique Freire de Oliveira

thiagohfo@gmail.com

